

표 S2. 반응 유형·서브셋별 방법 오차(τ) 실측 (kcal/mol)

(가) 실행에 실제로 쓴 임계값 — 반응 유형별

반응 유형	τ (L1)	τ (L3)	반응 수
conformer	1.213	0.405	167
isomer	9.036	3.407	57

(나) 서브셋별 오차 통계 — 기술적 결과 · 실행에 쓰이지 않음

서브셋	유형	n	L1 MAE	L1 중앙	L1 최대	L3 MAE	L3 중앙	L3 최대	0.2 floor
ACONF	conformer	15	0.193	0.243	0.493	0.065	0.050	0.180	예 (L1·L3)
Amino20x4	conformer	80	0.954	0.716	4.409	0.235	0.174	1.243	아니오
CDIE20	conformer	20	1.802	1.569	4.405	1.079	1.042	2.124	아니오
ICONF	conformer	17	1.629	1.661	4.277	0.328	0.249	0.793	아니오
ISO34	isomer	34	6.902	7.089	21.635	1.949	1.448	10.309	아니오
ISOL24	isomer	23	12.190	8.011	29.432	5.562	3.485	19.252	아니오
PCONF21	conformer	18	1.757	1.772	4.244	0.537	0.514	1.035	아니오
SCONF	conformer	17	1.643	1.121	7.240	0.651	0.530	2.752	아니오

이 서브셋별 값은 보정 단계에서 얻은 기술적(descriptive) 결과이며 실행 중 밴드 경계로 쓰이지 않았다. 실행 시의 판단은 반응 유형별 임계값을 썼다.

These per-subset values are descriptive calibration results and were not used as runtime band boundaries.

Runtime decisions used reaction-type thresholds.

하한 0.2 kcal/mol — GMTKN55 참조값 자체의 추정 오차 ± 0.2 kcal/mol (ISOL24 .res 주석, DLPNO-CCSD(T)/CBS). 어떤 수준의 τ 도 이보다 작아질 수 없다.

실행에 쓴 네 값은 모두 하한보다 크므로 하한이 걸리지 않았다. L2 는 과제 정의에 쓰이지 않아 표에서 뺐다.